

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、选择题 (每题 3 分,共 12 分)

1. 设 $f(x, y) = (x-1)(x-2)\cdots(x-10) \cdot (y-1)(y-2)\cdots(y-10)$,
则: $f_y'(0,1) =$ _____ 【 】
(A) $9! \times 10!$; (B) $-9! \times 10!$; (C) $(10!)^2$; (D) $-(10!)^2$.
2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上存在连续的二阶偏导数,且在点 $(0,0)$ 处
取极大值,记 $A = \frac{\partial^2 z}{\partial^2 x} \Big|_{(0,0)}$, $C = \frac{\partial^2 z}{\partial^2 y} \Big|_{(0,0)}$ 则: 必有 【 】
(A) $A < 0, C > 0$; (B) $A > 0, C < 0$; (C) $A \leq 0, C \leq 0$; (D) $A \geq 0, C \geq 0$.
3. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(4+x)$, 则: $\sum_{n=1}^{\infty} n a_{2n} =$ _____ 【 】
(A) $-\frac{1}{16}$; (B) $-\frac{1}{30}$; (C) $\frac{1}{16}$; (D) $\frac{1}{30}$.
4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x^2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的 Fourier 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $S(x)$ 为级数
 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数, 则: $S\left(-\frac{5}{2}\right) =$ _____.
(A) $-\frac{1}{8}$; (B) $-\frac{1}{4}$; (C) $\frac{1}{8}$; (D) $\frac{1}{4}$.

1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

二、简答题(每题 6 分,共 24分)

- 5.已知二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ ($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$) 的一个解为 $y = (x - 205)e^x + e^{2x}$, 求 α, β, γ 的值.

6. 已知 $z = z(x, y)$ 由方程 $yz^3 + xe^z - 1 = 0$ 所确定的隐函数, 求 $dz \Big|_{\substack{x=0; \\ y=1}}$.

7. 求累次积分 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy$.

8. 设曲线 C 是从点 $A(1,0)$ 沿 $y = \sqrt{1-x^2}$ 到点 $B(-1,0)$ 的有向弧段, 求第二型曲线积分 $\int_C (ye^x - y)dx + (e^x + 3x)dy$.

三、计算题 (每题 8 分, 共 32 分)

9. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\tan^n x}{\cos^2 x} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 收敛, 并求其和.

10. 已知 定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续 $f(x)$ 满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t)dt = 2x^2$, 求 $f(x)$.

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

11. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \sqrt{x} dx dy$.

12. 计算第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (3x - z) dy dz + x dz dx + z dx dy$. 其中 $\Sigma = \{(x, y) | z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1\}$, 方向取下侧.

四、计算题 (每题8分,共24分)

13. 设 $\triangle ABC$ 的三边分别为 a, b, c , 求此三角形内任意一点 D 到 $\triangle ABC$ 三边距离乘积的最大值.

14. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 取逆时针方向, 计算第二型曲线积分: $I = \int_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy$.

15. 求满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的微分方程 $x \frac{dy}{dx} - 4y = x^2 \sqrt{y}$ 的解.

五、证明题(8分)

16. 若 $0 < u_n < 1 (n \in \mathbb{N}_+)$, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln u_n}{\ln n} = q$ (其中 q 为实常数).

证明: (1) 当 $q < -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛; (2) 当 $q > -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 发散.